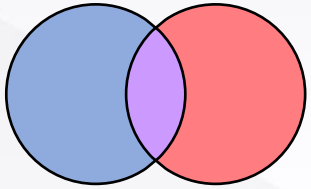
公共解与同解

求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases}$ 与方程 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 的公共解

联立 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \\ x_1+2x_2+x_3=a-1 \end{cases}$

公共解

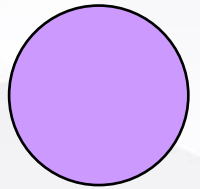


求两个方程组的解的公共部分

已知(I) $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=0 \\ 2x_1+3x_2+5x_3=0 \\ x_1+x_2+ax_3=0 \end{cases}$ 和(II) $\begin{cases} x_1+bx_2+cx_3=0 \\ 2x_1+b^2x_2+(c+1)x_3=0 \end{cases}$ 同解

试求参数 a,b,c

同解性质



已知两个方程组的解完全相同

你的解都是我的解，我的解也都是你的解

两个方程通过初等行变换化为行最简后，完全一样

1、给出两个具体方程

【2007改编】

设线性方程组$\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases}$与方程$x_1+2x_2+x_3+1=a$有公共解，求$a$的值及所有公共解

2.给出两个基础解系(一个方程一个基础解系)

【2002/数4改编】

已知两个四元齐次方程组的基础解析分别为 $\begin{cases}\xi_1=(5,-3,1,0)^{\mathrm{T}}\\ \xi_2=(-3,2,0,1)^{\mathrm{T}}\end{cases}$ 和 $\begin{cases}\alpha_1=(2,-1,a+2,1)^{\mathrm{T}}\\ \alpha_2=(-1,2,4,a+8)^{\mathrm{T}}\end{cases}$

当a为何值时，两个方程组有非零的公共解，并求出所有的公共解

2.给出两个基础解系(一个方程一个基础解系)

【2002/数4改编】

已知两个四元齐次方程组的基础解析分别为 $\begin{cases}\xi_1=(5,-3,1,0)^{\mathrm{T}}\\ \xi_2=(-3,2,0,1)^{\mathrm{T}}\end{cases}$ 和 $\begin{cases}\alpha_1=(2,-1,a+2,1)^{\mathrm{T}}\\ \alpha_2=(-1,2,4,a+8)^{\mathrm{T}}\end{cases}$

当a为何值时，两个方程组有非零的公共解，并求出所有的非零公共解

【2002改编2】

已知四元方程组 $\begin{cases} 2x_1+3x_2-x_3=2 \\ x_1+2x_2+x_3-x_4=1 \end{cases}$ 和另一个四元方程组 $\begin{cases} \text{基础解系} \begin{cases} \alpha_1=(2,-1,a+2,1)^{\mathrm{T}} \\ \alpha_2=(-1,2,4,a+8)^{\mathrm{T}} \end{cases} \\ \text{一个特解为}(0,0,1,2)^{\mathrm{T}} \end{cases}$

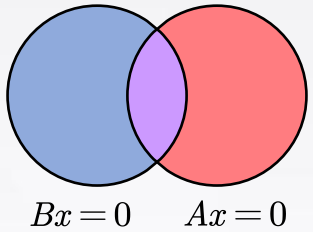
当 a 为何值时，两个方程组有非零的公共解，并求出所有的公共解

公共解的深刻理解

方程$x_1+x_2+x_3=0$和$x_1+x_2-x_3=0$的公共解$\Longleftrightarrow$方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_1+x_2-x_3=0\end{cases}$

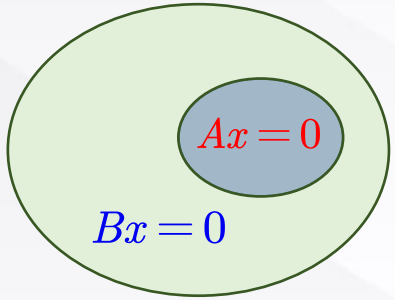
方程组$Ax=\xi$和$Bx=\eta$的公共解$\Longleftrightarrow$方程组$\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=\begin{pmatrix}\xi\\\eta\end{pmatrix}$的解

$\begin{cases}1.Ax=\xi$与$Bx=\eta$何时有公共解？何时有唯一公共解？\\2.Ax=0$与$Bx=0$何时有非零公共解\\3.Ax=0$的基础解系是$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$，$Bx=0$的基础解系是$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$，\\\quad 则两个方程组有非零公共解$\Longleftrightarrow\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s,\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$线性相关\end{cases}$



若A的解均是B的解

【2003改编】



$Ax=0$和$Bx=0$都是n元线性方程组，下面说法正确的是

①若$Ax=0$的解均是$Bx=0$的解$\begin{cases} \Longrightarrow r(A)\geqslant r(B) \\ \Longleftrightarrow \begin{cases} Ax=0 \\ Bx=0 \end{cases} \text{和}Ax=0\text{的解是相同的} \\ \Longleftrightarrow r(A)=r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \end{cases}$

②若$\begin{cases} Ax=0\text{的解均是}Bx=0\text{的解} \\ Bx=0\text{的解均是}Ax=0\text{的解} \end{cases} \Longleftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$(同解)

③若$r(A)=r(B)$，则$\begin{cases} Ax=0\text{的解均是}Bx=0\text{的解} \\ Bx=0\text{的解均是}Ax=0\text{的解} \end{cases}$

[2021]

设3阶矩阵$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$若向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$可由向量组$\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性表示，则(　　)

(A)　$Ax=0$的解均是$Bx=0$的解

(B)　$Bx=0$的解均是$Ax=0$的解

(C)　$A^{\mathrm{T}}x=0$的解均是$B^{\mathrm{T}}x=0$的解

(D)　$B^{\mathrm{T}}x=0$的解均是$A^{\mathrm{T}}x=0$的解

引：
$$\begin{cases} r(A,B)=r(B,A) \\ r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} B \\ A \end{pmatrix} \\ r(A)=r(A^{\mathrm{T}}) \\ r(A,B)=r[(A,B)^{\mathrm{T}}]=r\begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ B^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \end{cases}$$

同解=行向量组等价(三秩相等)

$Ax=0$与$Bx=0$同解$\Longleftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$($A$与$B$的行向量组等价)

为什么加上竖着拼起来的秩,就同解了呢?

$$r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$$

简单理解：$r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}A}r\begin{pmatrix}\text{行最简}\\B\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}B}r\begin{pmatrix}\text{行最简}\\\text{行最简}\end{pmatrix}\longrightarrow r\begin{pmatrix}\text{行最简}\\0\end{pmatrix}$

A和B具有完全相同的行最简矩阵

同解

$$
Ax=0\text{与}Bx=0\text{同解}\iff\begin{cases}
Ax=0\text{的解均是}Bx=0\text{的解，且}Bx=0\text{的解也均是}Ax=0\text{的解(通解相等)}\\
A\text{与}B\text{的行向量组等价}\iff r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}\\
[A]\longrightarrow\cdots\longrightarrow\text{行最简}\longrightarrow\cdots\longrightarrow[B]\longrightarrow\cdots\longrightarrow\text{相同的行最简}\\
\begin{cases}Ax=0\text{与}Bx=0\text{的基础解析(向量组)等价(基础解系不一定相等)}\\Ax=0\text{与}Bx=0\text{的解空间是同一个空间(数一)}\end{cases}
\end{cases}
$$

$$
Ax=b\text{与}Bx=c\text{同解}\iff\begin{cases}
Ax=b\text{的解均是}Bx=c\text{的解，且}Bx=c\text{的解也均是}Ax=b\text{的解(通解相等)}\\
r(A,b)=r(B,c)=r\begin{pmatrix}A,b\\B,c\end{pmatrix}\iff(A,b)\text{与}(B,c)\text{的行向量组等价}\\
[A,b]\longrightarrow\cdots\longrightarrow\text{行最简}\longrightarrow\cdots\longrightarrow[B,c]\longrightarrow\cdots\longrightarrow\text{相同的行最简}
\end{cases}
$$

两个方程组同解，则它们的通解一定相等，基础解系中向量的个数也一定相等

【2005】

$Ax=0$与$Bx=0$同解$\Longleftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$

已知(I)$\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3=0\\2x_1+3x_2+5x_3=0\\x_1+x_2+ax_3=0\end{cases}$和(II)$\begin{cases}x_1+bx_2+cx_3=0\\2x_1+b^2x_2+(c+1)x_3=0\end{cases}$同解，试求参数$a,b,c$

【2005改编】

$Ax=0$与$Bx=0$同解$\Longleftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$

已知(I)和(II)$\begin{cases}x_1+bx_2+cx_3=0\\2x_1+b^2x_2+(c+1)x_3=0\end{cases}$同解，且(I)的基础解析为$(1,1-1)^{\mathrm{T}}$，求参数$b,c$

同解的证明

$Ax=0$的解均是$Bx=0$的解 $\Longleftrightarrow$ 方程$Ax=0$与方程组$\begin{cases} Ax=0 \\ Bx=0 \end{cases}$同解 $\Longleftrightarrow r(A)=r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$

证明：$Ax=0$的解均是$Bx=0$的解，且$r(A)=r(B) \Longleftrightarrow Ax=0$与$Bx=0$同解

秩的证明
- 【1】
  - 若P为列满秩矩阵，$r(PA)=r(A)$【左乘列满秩不改变秩】
  - 若P为行满秩矩阵，$r(AP)=r(A)$【右乘行满秩不改变秩】
- 【2】$r(A)=r(A^T)=r(A^TA)=r(AA^T)$ [四秩相等]
- 【3】$A_{m\times n}B_{n\times s}=O$，则$r(A)+r(B)\leqslant n$
- 【4】设A是n阶方阵，则$A^nx=0$与$A^{n+1}x=0$同解

建议先记住,证明放到矩阵章节
放心,矩阵乘法有口诀的,很好证明

线性方程组与线性代数

（n为变量的个数，A为矩阵的列数）

$Ax=0$仅有零解
- 秩：$r(A)=n$
- 向量组：$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$列向量组线性无关
- 行列式：若A为n阶方阵，则$|A|\neq 0$

$Ax=0$有无穷多解
- 秩：$r(A)<n$
- 向量组：
  - $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$列向量组线性相关
  - $A_{m\times n}$，若$m<n$，则$Ax=0$必有无穷多解
- 行列式：若A为n阶方阵，则$|A|=0$

线性方程组中行向量组相关性不一定

线性方程组与线性代数

（n为变量的个数，A为矩阵的列数）

- $Ax=b$ 无解
  - 秩：$r(A)<r(A,b) \Longleftrightarrow r(A)+1=r(A,b)$
  - 向量组：b 向量不可以由 A 的列向量组线性表示
- $Ax=b$ 有唯一解
  - 秩：$r(A)=r(A,b)=n$
  - 向量组：
    - b 向量可以由 A 的列向量组唯一线性表示
    - $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 列向量组线性无关
  - 行列式：若 A 为 n 阶方阵，则 $|A|\neq 0$，（可用克拉默法则进行求解）
- $Ax=b$ 有无穷多解
  - 秩：$r(A)=r(A,b)<n$
  - 向量组：
    - b 向量可以由 A 的列向量组无穷线性表示
    - $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$ 列向量组线性相关
  - 行列式：若 A 为 n 阶方阵，则 $|A|=0$